🎓 TECHBEAT26 — संपूर्ण विद्यार्थी मार्गदर्शक (मराठी)

> ***COEP AI & DS*** विभाग — ***AI*** मॉडेल बिल्डिंग चॅलेंज ***2026***
> स्क्रिप्ट: `v2.py` | भाषा: *Python*

📖 अनुक्रमणिका

1. ही स्क्रिप्ट काय आहे?
2. सुरू करण्यापूर्वी काय लागते
3. VS Code सेटअप (पहिल्यांदा)
4. प्रोजेक्ट फोल्डर उघडणे
5. टर्मिनल समजून घेणे
6. स्क्रिप्ट चालवणे (`v2.py`)
7. चालवल्यावर काय होते — टप्प्याटप्प्याने
8. सेटअप नंतर — तुमचा कोड लिहा
9. तुमचे सोल्यूशन चालवणे
10. उपयुक्त कमांड चीट शीट
11. समस्या निवारण (Troubleshooting)
12. कोडची सविस्तर माहिती

---

1. 🤔 ही स्क्रिप्ट काय आहे?

`v2.py` ही TECHBEAT26 स्पर्धेची अधिकृत सेटअप स्क्रिप्ट आहे. ती आपोआप खालील कामे करते:

🎨 ॲनिमेटेड वेलकम स्क्रीन दाखवते	वेळेनुसार अभिवादन
📋 स्पर्धेचे नियम दाखवते	पाळायचे 7 नियम
⏳ 3 राउंड समजावते	R1.1, R1.2, आणि R2
🔄 व्हर्च्युअल एन्व्हायरनमेंट तयार करते	नाव: `TECHBEATS26`
📦 आवश्यक लायब्ररी इंस्टॉल करते	numpy, pandas, matplotlib, scikit-learn
🚫 प्रतिबंधित लायब्ररी काढून टाकते	tensorflow, keras, torch, इ.
📝 तुमच्या स्टार्टर फाइल्स तयार करते	`model.py` आणि `data.py`

हे स्पर्धेच्या सुरुवातीला फक्त एकदाच चालवायचे आहे. त्यानंतर, तुम्हाला फक्त `model.py` वर काम करायचे आहे.

---

2. ✅ सुरू करण्यापूर्वी काय लागते

सुरू करण्यापूर्वी, तुमच्याकडे हे असल्याची खात्री करा:

Python 3.8+ इंस्टॉल	टर्मिनल उघडा → `python --version` टाइप करा
VS Code इंस्टॉल	Start Menu मध्ये "Visual Studio Code" शोधा
स्क्रिप्ट फाइल `v2.py`	आयोजकांकडून मिळेल

Python इंस्टॉल करणे (नसल्यास)

1. python.org/downloads वर जा
2. Windows साठी नवीनतम Python 3 डाउनलोड करा
3. ⚠ महत्त्वाचे: इंस्टॉलेशन दरम्यान ✅ **"Add Python to PATH"** वर टिक करा
4. "Install Now" वर क्लिक करा
5. पडताळणी करा — Command Prompt उघडा आणि टाइप करा:

```
python --version
```

तुम्हाला असे काहीसे दिसेल: `Python 3.12.x`

VS Code इंस्टॉल करणे (नसल्यास)

1. code.visualstudio.com वर जा
2. Windows इंस्टॉलर डाउनलोड करा
3. डीफॉल्ट सेटिंग्जसह इंस्टॉल करा
4. सूचना: **Python extension** इंस्टॉल करा (पुढचा भाग पहा)

---

3. 🛠️ VS Code सेटअप

टप्पा 1: Python Extension इंस्टॉल करा

1. VS Code उघडा
2. डाव्या साइडबारमध्ये **Extensions** आयकॉनवर क्लिक करा (4 चौरसांसारखे दिसते)
- किंवा `Ctrl + Shift + X` दाबा
3. **"Python"** शोधा
4. **Microsoft** ने बनवलेल्यावर **Install** वर क्लिक करा (पहिला रिझल्ट असेल)

टप्पा 2: Python Interpreter निवडा

1. `Ctrl + Shift + P` दाबा (Command Palette उघडेल)
2. **"Python: Select Interpreter"** टाइप करा
3. तुमचे इंस्टॉल केलेले Python व्हर्शन निवडा (उदा. `Python 3.12.x`)

---

4. 📂 प्रोजेक्ट फोल्डर उघडणे

पद्धत 1: VS Code मधून

1. VS Code उघडा
2. **File** → **Open Folder** वर जा
3. `v2.py` जिथे सेव्ह आहे त्या फोल्डरमध्ये जा
4. **Select Folder** वर क्लिक करा

पद्धत 2: File Explorer मधून

1. File Explorer मध्ये `v2.py` असलेल्या फोल्डरमध्ये जा
2. फोल्डरमध्ये राइट-क्लिक करा
3. **"Open with Code"** निवडा (उपलब्ध असल्यास)

पद्धत 3: टर्मिनल मधून

```
cd C:\path\to\your\folder
code .
```

> ⚠ **IMPORTANT**
> नेहमी फोल्डर उघडा, फक्त फाइल नाही. यामुळे टर्मिनल योग्य डायरेक्टरीमध्ये सुरू होते.

---

5. 💻 टर्मिनल समजून घेणे

टर्मिनल ही एक टेक्स्ट-आधारित विंडो आहे जिथे तुम्ही प्रोग्राम चालवण्यासाठी कमांड टाइप करता.

VS Code मध्ये टर्मिनल उघडणे

- `Ctrl + ` ` दाबा (बॅकटिक की, सहसा Esc` खाली असते)
- किंवा मेनू बारमधून **Terminal → New Terminal** वर जा

टर्मिनलचे प्रकार

PowerShell	`PS C:\..>`	Windows वर डीफॉल्ट, व्यवस्थित चालते
Command Prompt	`C:\..>`	हे देखील चालते

आवश्यक टर्मिनल कमांड

`cd folder_name`	एका फोल्डरमध्ये जा	`cd Desktop`
`cd ..`	एक फोल्डर मागे जा	`cd ..`
`dir`	सध्याच्या फोल्डरमधल्या फाइल्स दाखवा	`dir`
`cls`	स्क्रीन साफ करा	`cls`
`python file.py`	Python स्क्रिप्ट चालवा	`python v2.py`

> ⚠ **TIP**
> तुम्ही फाइलच्या नावाचे पहिले काही अक्षरे टाइप करून **Tab** दाबू शकता — नाव आपोआप पूर्ण

> होईल.

---

6. 🚀 स्क्रिप्ट चालवणे

टप्प्याटप्प्याने

1. **VS Code** उघडा प्रोजेक्ट फोल्डरसह (भाग 4 पहा)
2. टर्मिनल उघडा (` `Ctrl +` ` दाबा)
3. तुम्ही योग्य फोल्डरमध्ये आहात का ते तपासा. टर्मिनलमध्ये `v2.py` जिथे आहे तो मार्ग दिसला पाहिजे. टाइप करा:

```
dir
```

तुम्हाला यादीत `v2.py` दिसली पाहिजे.

4. स्क्रिप्ट चालवा:

```
python v2.py
```

5. स्क्रीनवरच्या सूचनांचे पालन करा — विचारल्यावर **Enter** दाबा.

> ⚠ **CAUTION**
> स्क्रिप्ट चालू असताना टर्मिनल बंद करू नका. व्हर्च्युअल एन्व्हायरनमेंट तयार करण्यासाठी आणि पॅकेजेस इंस्टॉल करण्यासाठी वेळ लागतो.

---

7. 📺 चालवल्यावर काय होते

स्क्रिप्ट अनेक ॲनिमेटेड स्क्रीनमधून जाते:

स्क्रीन 1 — अभिवादन 👋

- वेळेनुसार अभिवादन दाखवते (सुप्रभात / शुभ दुपार / शुभ संध्याकाळ / शुभ रात्री)
- सिस्टम माहिती दाखवते (Python व्हर्शन, OS, वेळ)
- कृती: पुढे जाण्यासाठी `Enter` दाबा

स्क्रीन 2 — स्पर्धेचे नियम 📋

• TECHBEATS बॅनर ॲनिमेशन दाखवते
• 7 नियम दाखवते:
1. फक्त वैयक्तिक सहभाग
2. फक्त Python वापरा
3. कोड कॉपी करू नका
4. डेटासेटमध्ये बदल करू नका
5. कोड यशस्वीरित्या चालला पाहिजे
6. वायवासाठी तयार रहा
7. नियमांचे उल्लंघन → अपात्रता
• कृती: पुढे जाण्यासाठी `Enter` दाबा

स्क्रीन 3 — राउंड रचना 🏆

• सर्व 3 राउंड दाखवते:

R1.1	डेटा क्लीनिंग	गोंधळलेला डेटासेट स्वच्छ करा
R1.2	sklearn लिनिअर रिग्रेशन	scikit-learn वापरा
R2	मॅन्युअल लिनिअर रिग्रेशन	⚠ sklearn ला परवानगी नाही
R3	वायवा	तुमच्या कोडचे तोंडी स्पष्टीकरण

• कृती: नियम मान्य करण्यासाठी आणि सेटअप सुरू करण्यासाठी `Enter` दाबा

सेटअप टप्पा (आपोआप — फक्त बघा!)

• टप्पा **1/5:** व्हर्च्युअल एन्व्हायरनमेंट तयार करते (`TECHBEATS26`)
• टप्पा **2/5:** pip अपग्रेड करते
• टप्पा **3/5:** प्रतिबंधित लायब्ररी काढून टाकते (tensorflow, keras, torch, इ.)
• टप्पा **4/5:** आवश्यक पॅकेजेस इंस्टॉल करते (numpy, pandas, matplotlib, scikit-learn)

राउंड निवड 🎯

• तुम्ही कोणता राउंड करायचा ते निवडा: **1**, **2**, किंवा **3**
• **Y** ने पुष्टी करा

टप्पा 5/5 — फाइल्स तयार झाल्या 📝

• `model.py` — तुमची कार्य फाइल (इथे तुमचा कोड लिहा)

• `data.py` — डेटा फाइल (यात बदल करू नका!)

अंतिम स्क्रीन ✅
• सेटअपचा सारांश दाखवते
• "GOOD LUCK!" ॲनिमेशन दाखवते
• व्हर्च्युअल एन्व्हायरनमेंट आपोआप सक्रिय करते

---

8. सेटअप नंतर — तुमचा कोड लिहा

कोणत्या फाइल्स तयार झाल्या?

`model.py`	तुमचे सोल्यूशन इथे लिहा	✅ हो — इथे कोड लिहा
`data.py`	डेटासेट आणि ग्रेडिंग लॉजिक	❌ नाही — यालाहात लावू नका!

`model.py` उघडणे

1. VS Code मध्ये, **Explorer panel** (डावी साइडबार) मध्ये `model.py` वर क्लिक करा
2. किंवा `Ctrl + P` दाबा आणि `model.py` टाइप करा

`model.py` मध्ये काय आहे?

तुम्ही निवडलेल्या राउंडनुसार:

राउंड **1.1** (डेटा क्लीनिंग):

```
import data
RAW = data.RAW # गोंधळलेला डेटासेट
cleaned = [] # स्वच्छ केलेला डेटा इथे ठेवा

# तुमचा कोड इथे — डेटा स्वच्छ करा!

data.graph(cleaned) # ही ओळ काढू नका — ही तुमच्या कामाची तपासणी करते
```

राउंड 1.2 (sklearn लिनिअर रिग्रेशन):

```
import data
import numpy as np
from sklearn.linear_model import LinearRegression
m, c = None, None # उतार (m) आणि छेदनबिंदू (c) इथे ठेवा

# तुमचा कोड इथे — मॉडेल ट्रेन करा!

data.graph(m, c) # ही ओळ काढू नका — ही तुमच्या कामाची तपासणी करते
```

राउंड 2 (मॅन्युअल लिनिअर रिग्रेशन):

```
import data
m, c = None, None
X_VALUES = data.X_VALUES
Y_VALUES = data.Y_VALUES

# तुमचा कोड इथे — sklearn शिवाय m आणि c ची गणना करा!

data.graph(m, c) # ही ओळ काढू नका — ही तुमच्या कामाची तपासणी करते
```

> ⚠ **WARNING**
> खालची `data.graph(...)` ओळ कधीही काढू नका! ही तुमच्या सोल्यूशनची तपासणी आणि ग्रेडिंग करते.

---

9. ▶ तुमचे सोल्यूशन चालवणे

`model.py` मध्ये कोड लिहिल्यानंतर:

पद्धत 1: टर्मिनलमधून

```
python model.py
```

पद्धत 2: टेस्ट कमांड वापरणे (सुचवलेले)

```
python v2.py --test
```

हे आपोआप 3 गोष्टी करते:

1. ✅ `data.py` मध्ये छेडछाड झाली नाही ना ते तपासते
2. 🔄 `data.py` बदलली असल्यास ती दुरुस्त करते
3. ▶ तुमची `model.py` चालवते

इतर उपयुक्त फ्लॅग

`python v2.py --guard`	`data.py` बरोबर आहे का ते तपासा
`python v2.py --restore`	छेडछाड झाल्यास `data.py` दुरुस्त करा
`python v2.py --test`	Guard + Restore + model.py चालवा

आउटपुट समजून घेणे

तुम्ही कोड चालवता तेव्हा, एक रिझल्ट पॅनेल दिसेल:

- ✔ **PERFECT** — तुमचे सोल्यूशन बरोबर आहे! 🎉
- ≈ **ACCEPTABLE** — जवळ आहे, पण सुधारणा हवी
- ✘ **INCORRECT** — तुमचा लॉजिक तपासा
- 🚨 **CHEAT DETECTED** — तुम्ही राउंड 2 मध्ये प्रतिबंधित लायब्ररी वापरली

एक **matplotlib** ग्राफ देखील उघडेल जो तुमचे रिझल्ट व्हिज्युअली दाखवेल.

---

10. 📋 उपयुक्त कमांड चीट शीट

सेटअप स्क्रिप्ट चालवा	`python v2.py`
तुमचे सोल्यूशन चालवा	`python model.py`
इंटिग्रिटी चेकसह टेस्ट	`python v2.py --test`
data.py बरोबर आहे का तपासा	`python v2.py --guard`
data.py दुरुस्त करा	`python v2.py --restore`
Python व्हर्शन तपासा	`python --version`
फोल्डरमधल्या फाइल्स बघा	`dir`
टर्मिनल साफ करा	`cls`
नवीन टर्मिनल उघडा	`Ctrl + ```
Command Palette उघडा	`Ctrl + Shift + P`
फाइल लवकर शोधा	`Ctrl + P`

फाइल सेव्ह करा	`Ctrl + S`
पूर्ववत करा (Undo)	`Ctrl + Z`

---

11. 🔧 समस्या निवारण

❌ `'python' is not recognized as an internal or external command`

समस्या: Python तुमच्या सिस्टम PATH मध्ये नाही.

उपाय:
1. python.org वरून Python पुन्हा इंस्टॉल करा
2. इंस्टॉलेशन दरम्यान ✅ **"Add Python to PATH"** वर टिक करा
3. इंस्टॉल केल्यानंतर VS Code रीस्टार्ट करा

पर्याय: `python` ऐवजी `python3` वापरून बघा:

```
python3 v2.py
```

❌ `ModuleNotFoundError: No module named 'venv'`

उपाय: पूर्ण Python वितरण इंस्टॉल करा (किमान नाही). python.org वरून पुन्हा डाउनलोड करा.

❌ टर्मिनल चुकीची डायरेक्टरी दाखवत आहे

उपाय: तुम्ही VS Code मध्ये फोल्डर उघडले आहे याची खात्री करा, फक्त फाइल नाही. **File → Open Folder** वर जा आणि `v2.py` असलेले फोल्डर निवडा.

❌ `PermissionError` किंवा `Access Denied`

उपाय: VS Code Administrator म्हणून चालवा:
1. Start Menu मध्ये VS Code वर राइट-क्लिक करा
2. "Run as administrator" निवडा

❌ विचित्र अक्षरे दिसत आहेत (जसे हिरव्या रंगाऐवजी `[92m]`)

समस्या: तुमचे टर्मिनल ANSI रंगांना सपोर्ट करत नाही.

उपाय: जुन्या Command Prompt ऐवजी **VS Code** चे इंटिग्रेटेड टर्मिनल वापरा. VS Code टर्मिनल रंग व्यवस्थित हाताळते.

❌ `data.py has been modified or corrupted`

उपाय: रिस्टोर कमांड चालवा:

```
python v2.py --restore
```

❌ ग्राफ विंडो दिसत नाही

उपाय: `matplotlib` इंस्टॉल आहे याची खात्री करा. चालवा:

```
pip install matplotlib
```

किंवा सेटअप स्क्रिप्ट पुन्हा चालवा: `python v2.py`

---

12. 🔍 कोडची सविस्तर माहिती

उच्च-स्तरीय रचना

```
v2.py
├── CONFIG → व्हर्च्युअल एन्व्हायरनमेंट नाव, अनुमत/प्रतिबंधित पॅकेजेस
├── ANSI STYLES (class S) → टर्मिनल ॲनिमेशनसाठी रंग कोड
├── TEXT EFFECTS → typewrite(), matrix_drop(), gradient_bar()
├── BOXES & PANELS → fancy_box(), info_panel(), step_ok/fail()
├── ASCII ART → TECHBEATS बॅनर, अभिवादन टेक्स्ट आर्ट
├── SCREENS → screen_greeting(), screen_rules(), screen_rounds()
├── SETUP LOGIC → venv तयार करणे, pip install/uninstall
├── FILE TEMPLATES → प्रत्येक राउंडसाठी model.py आणि data.py ची सामग्री
├── INTEGRITY GUARD → data.py वर SHA-256 हॅश तपासणी
└── MAIN → सर्व काही क्रमाने चालवते
```

प्रमुख घटकांची माहिती

Config	30–47	venv नाव, काढायचे पॅकेजेस, आणि इंस्टॉल करायचे पॅकेजेस ठरवते
Class S	54–76	रंगीत/स्टाइल टर्मिनल आउटपुटसाठी ANSI एस्केप कोड
Text Effects	131–228	छान ॲनिमेशन: टाइपरायटर, मॅट्रिक्स रेन, प्रोग्रेस बार, स्पिनर
Screens	463–560	3 इंटरॲक्टिव्ह स्क्रीन (अभिवादन, नियम, राउंड)
Backup	566–585	सध्याच्या `model.py`/`data.py` ला `previous_attempts/` फोल्डरमध्ये हलवते
Round Selection	592–611	राउंड 1.1, 1.2, किंवा 2 निवडण्याचा मेनू
File Templates	618–1101	खरा Python कोड जो `model.py` आणि `data.py` मध्ये लिहिला जातो
Integrity Guard	1167–1226	SHA-256 हॅशिंगने `data.py` मध्ये कुणी छेडछाड केली का ते शोधते
Main Flow	1232–1359	कमांड-लाइन आर्ग्युमेंट पार्सिंग + संपूर्ण सेटअप क्रम

अँटी-चीट सिस्टम

स्क्रिप्टमध्ये बिल्ट-इन अँटी-चीट व्यवस्था आहे:

• **data.py** मध्ये तुमच्या संगणकाच्या MAC ॲड्रेस + होस्टनेमवरून तयार केलेले एक अद्वितीय सीड आहे
• याचा अर्थ प्रत्येक विद्यार्थ्याला वेगळा डेटासेट मिळतो — तुम्ही इतरांची उत्तरे कॉपी करू शकत नाही
• राउंड 2 मध्ये, `data.py` गुप्तपणे तुमच्या `model.py` मध्ये प्रतिबंधित शब्द स्कॅन करते जसे `sklearn`, `polyfit`, `scipy`, इ.
• सापडल्यास → तुमच्या ग्रेडऐवजी 🚨 **CHEAT DETECTED** दाखवले जाईल

लपवलेले वैशिष्ट्य: सेटअप वगळा

तुम्ही आधीच सेटअप चालवला असेल आणि फक्त राउंड बदलायचा असेल, तर कोणत्याही "Press ENTER" प्रॉम्प्टवर `s` (लहान अक्षर) टाइप करा — सरळ राउंड निवडीवर जाल.

🏁 जलद सुरुवात सारांश

```
1. VS Code उघडा
2. v2.py असलेले फोल्डर उघडा (File → Open Folder)
3. टर्मिनल उघडा (Ctrl + `)
4. चालवा: python v2.py
5. स्क्रीन फॉलो करा → Enter दाबा → राउंड निवडा
6. model.py उघडा → तुमचे सोल्यूशन लिहा
7. चालवा: python model.py
8. ग्रेड तपासा → गरज असल्यास दुरुस्त करा → टप्पा 7 पुन्हा करा
9. झाल्यावर आयोजकांना बोलवा!
```

> शुभेच्छा! 🍀 सर्वोत्तम कोडर जिंको!
>
> — *TECHBEAT26* आयोजन समिती